

ปฏิบัติการที่ 4

เขียนโปรแกรมภาษา C หรือ C++

1. เขียนโปรแกรม Coin Change โดยใช้ Greedy Algorithm เมื่อกำหนดฟังก์ชัน main() ดังนี้

```
int main() {  
    int coins[] = {10, 5, 2, 1}; // เหรียญที่มีอยู่ (เรียงจากค่ามากไปหาน้อย)  
    int n = sizeof(coins) / sizeof(coins[0]);  
    int amount; printf("Enter amount: ");  
    scanf("%d", &amount);  
  
    coinChange(coins, n, amount);  
  
    return 0;  
}
```

2. เขียนโปรแกรม Fractional Knapsack เมื่อกำหนดฟังก์ชัน main() ดังนี้

```
int main() {  
    int n, capacity;  
  
    printf("Enter number of items: ");  
    scanf("%d", &n);  
  
    int weight[n], value[n];  
  
    printf("Enter weight and value of each item:\n");  
    for (int i = 0; i < n; i++) {  
        scanf("%d %d", &weight[i], &value[i]);  
    }  
  
    printf("Enter knapsack capacity: ");  
    scanf("%d", &capacity);
```

```

double maxValue = fractionalKnapsack(n, capacity, weight, value);
printf("Maximum value in Knapsack = %.2lf\n", maxValue);

return 0;
}

```

ตัวอย่าง input

Enter number of items: 3

Enter weight and value of each item:

10 60

20 100

30 120

Enter knapsack capacity: 50

ตัวอย่าง output

Maximum value in Knapsack = 240.00

- เขียนโปรแกรม Activity Selection เมื่อกำหนดฟังก์ชัน main() ดังนี้

```

int main() {
    int n;

    printf("Enter number of activities: ");
    scanf("%d", &n);

    int start[n], finish[n];

    printf("Enter start and finish times:\n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d %d", &start[i], &finish[i]);
    }
}

```

```
activitySelection(n, start, finish);  
  
return 0;  
}
```

ตัวอย่าง input

Enter number of activities: 6

Enter start and finish times:

1 3

2 5

3 9

6 8

5 7

8 9

ตัวอย่าง output

Selected Activities:

Activity 1 (Start: 1, Finish: 3)

Activity 5 (Start: 5, Finish: 7)

Activity 6 (Start: 8, Finish: 9)